

无线电干扰源交会定位问题一： 定位区域直径计算与覆盖判定

摘 要

针对带 $\pm 1^\circ$ 测向误差的交会定位精度问题，本文将"示向度"严格升格为 2° 角域（有界不确定性模型），证明角域为两半平面之交，从而定位区域必为凸多边形；据此以"边界射线两两求交+落在所有角域内过滤+单调链凸包"精确构造定位区域，并以旋转卡壳与 $O(m^2)$ 暴力双实现求其直径 D ，两实现结果完全一致。针对"以 D 为直径的圆能否覆盖定位区域"，本文给出三层递进回答：以等边三角形为反例证明一般不能覆盖；由 Thales 定理建立充要判据（覆盖 $\Leftrightarrow$ 所有顶点处 $\angle PXQ \geq 90^\circ$ ）；并指出正确做法是求最小包围圆，其半径由 Jung 定理严格夹在 $[D/2, D/\sqrt{3}]$ 内，最坏缺口 $2/\sqrt{3} \approx 15.5\%$ ，等边三角形取等。基准算例（ $S_1=(0,0)$ 、 $S_2=(600,0)$ 、源 $(300,500)$ 、 $\varepsilon=1^\circ$ ）得 $D = 39.60$ m、 $R_{\text{MEC}} = 19.80$ m、缺口比 $\gamma = 1.000$ （该例下界取等、恰好覆盖）；全部扫描算例均满足 Jung 夹逼关系，该关系同时充当实现的自动正确性检验。

关键词：交会定位；示向度；凸几何；旋转卡壳；Thales 定理；Jung 定理；最小包围圆

目 录

摘 要	i
目 录	ii
一、问题重述	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题提出	1
二、问题分析	1
2.1 任务结构	1
2.2 三个难点	2
2.3 本文思路	2
三、模型假设	3
四、符号说明	3
五、模型的建立与求解	4
5.1 问题一：定位区域直径与覆盖判定	4
六、模型评价	13
6.1 模型优点	13
6.2 模型缺点	14
6.3 改进方向	14
参考文献	15

一、问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理的重要任务。定位通常分三个阶段：初步监测、区域性排查、精准定位。前两阶段由固定监测站、移动监测车或无人机进行大范围信号采集，确定干扰源的分布区域；而第三阶段——在目标区域内徒步逼近并最终清除——受环境遮挡与低功率源影响，仍需技术人员携带便携式测向机完成，效率低且存在人身风险。

测向机通过检测场强变化推断干扰源相对检测点的方位：将接收天线指向干扰源时场强最大，该方向对应的方位角称为示向度。由于环境电磁干扰与仪器精度限制，示向度与真实方位角之间存在误差；在一段时间内同一地点的误差固定，不同地点则呈现统计规律，全局误差落在 $\pm 1^\circ$ 范围内。多个检测点的示向度方向线相交，即可把干扰源定位到一片区域内。国际电信联盟 ITU-R SM.854-3 建议书对“示向度”“交会定位”“定位精度”等术语给出了标准定义[11]，本文对上述概念的表述均以此为术语锚点。

1.2 问题提出

问题一：已知若干检测点坐标及某干扰源关于这些检测点的示向度，请给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径（即区域内任意两点之间距离的最大值）的算法。以定位区域直径为直径的圆能否覆盖此定位区域？

二、问题分析

2.1 任务结构

问题一包含两项性质不同的任务，二者的性质、目标与写法完全不同，必须在分析阶段首先讲清：

（1）计算任务——确定性几何计算（P 类，多项式可解）：给定检测点与示向度，构造交会定位区域并求其直径，要求给出算法并保证精确。

（2）判定任务——证伪型判定：“以直径为直径的圆”能否覆盖该区域以“能否”设问，完整回答需给出反例、充要判据与正确替代，而非仅答“能/不能”。

本文需要特别指出：问题一不属于优化问题。定位区域由输入唯一确定，本文的任务是把它精确计算出来，而非在若干可行方案中寻优。因此本文采用精确的凸几何算法，不引入任何启发式搜索方法（模拟退火、遗传算法等）。与之相对，若题目改为求干扰源的点估计（单点坐标）而非区域，则退化为经典的方位交会加权最小二乘估计问题（Stansfield, 1947）[5]——本文求的是区域，故不采用该估计路线，仅在此说明口径差异。

2.2 三个难点

难点一：示向度必须升格为"区域"，而非"线"。单条示向度只含方向信息，源在该方向上的距离完全未知。若将示向度视为一条精确射线，则两条射线交于一点、区域退化为点、直径为零，与题设"误差在 $\pm 1^\circ$ 范围内"直接矛盾；若将误差视为概率分布，则区域成为水平集、一般非凸，凸几何工具全部失效。正确的抽象是把一条带误差的示向度升格为一个 2° 角域（有界不确定性模型）——这是全问的建模起点。

难点二："以直径为直径的圆"与直觉相悖。直觉认为"直径是区域内最远两点距离，那么以它为直径的圆当然能覆盖整个区域"。此直觉有误：直径约束的是"任意两点之间的距离"（两两约束），而圆覆盖约束的是"所有点到某个固定圆心的距离"（单点约束），后者严格更强——等边三角形即给出反例。

难点三：退化情形必须分类处理。检测点数不足、两条示向度近乎平行（源极远）、数据自相矛盾等情形下，定位区域可能无界或为空，直径未定义。这些情形必须显式判定并报告（"无界""无可行区域"），而非返回异常值或 NaN。

2.3 本文思路

对此，本文采用"升格 → 表示 → 定理 → 算法 → 验证"五步路线：

（1）升格：把示向度抽象为 2° 角域（有界不确定性模型），使误差成为几何对象的内建结构；

（2）表示：证明角域为两半平面之交，从而定位区域必为凸多边形；

（3）定理：建立凸性、顶点枚举与过滤、有界性三条定理，每条落一条实现红线；

（4）算法：以四件套（构造区域 → 凸包 → 直径 → 最小包围圆）精确求解，直径与最小包围圆各设两套独立实现交叉验证；

(5) 验证：以 Jung 夹逼 $D/2 \leq R_{MEC} \leq D/\sqrt{3}$ 作为理论基准[1]，对覆盖问题给出"反例—判据—定量界"三层回答，并以"理论界+实算值+全量校验"三元组自证正确性。

复杂度判定（问题类型）：角域为两个闭半平面之交， n 个角域即 $2n$ 个半平面求交，可在 $O(n \log n)$ 内完成；凸包采用单调链（Andrew, 1979）[4]， $O(m \log m)$ ；直径采用旋转卡壳（Toussaint, 1983）[3]， $O(m \log m)$ ，并以 $O(m^2)$ 暴力枚举互验；最小包围圆采用随机增量算法（Welzl, 1991）[2]，期望 $O(n)$ ，并以 $O(n^3)$ 暴力互验。全问为多项式可解的确定性问题，故不引入任何启发式或近似方法。

三、模型假设

结合题设与问题一的实际，本文作如下模型假设：

编号	假设	依据	若违背的后果
H1.1	平面欧氏几何：测向机与干扰源位于同一平面	题设附录 2(7) 明确	三维下示向度是俯仰投影角，角域模型失效
H1.2	角度约定：正东为 0° ，逆时针为正，取值范围 $[0^\circ, 360^\circ)$	题设正文	方向错误
H1.3	角域取闭集（含 $\pm 1^\circ$ 边界）	保证定位区域为闭集	取开集则区域不闭、直径不可达
H1.4	角域是射线族（ $t \geq 0$ ），非直线族	示向度是自检测点指向源的方位	误用直线族将产生反向假交点，区域错误扩大
H1.5	误差为有界区间 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，非概率分布	题设"误差在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 范围内"	引入概率模型将使区域非凸，凸性链断裂
H1.6	存在真源落在所有角域之内	数据来自真实测量	若无公共交，则输入自相矛盾
H2.1	各检测点测向精度一致，误差半角均为 $\varepsilon = 1^\circ$	题设未给出差异化精度	需引入逐站误差半角 ε_i （模型可推广）
H2.2	定位区域为纯角域之交，不与目标圆域求交	题面未给圆域约束	截断后直径变小、语义改变

四、符号说明

为便于阅读，本文主要符号说明见表 4-1（前置符号表，不参与正文表编号）。

符号	含义	单位
S_i	第 i 个检测点坐标 (x_i, y_i)	m
θ_i	在 S_i 处测得的示向度	°
ε	示向度误差半角, $\varepsilon = 1^\circ$	°
$u(\varphi)$	方位角 φ 对应的单位方向向量 ($\cos \varphi, \sin \varphi$)	—
W_i	第 i 个角域 (楔形)	—
L	定位区域, $L = \bigcap_i W_i$	—
V	L 的凸包顶点集	—
D	定位区域直径, $D = \max\{\ p-q\ : p, q \in L\}$	m
R_MEC	最小包围圆半径	m
γ	覆盖缺口比, $\gamma = R_MEC/(D/2)$	—
φ	交会角 (源处两视线夹角)	°
ε_rad	误差半角 (弧度)	rad

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：定位区域直径与覆盖判定

本节主要研究在给定若干检测点坐标及其带 $\pm 1^\circ$ 误差示向度的条件下, 采用交会定位法构造定位区域、求解定位区域直径并判定"以直径为直径的圆能否覆盖该区域"的问题。本节将依次完成从"观测"到"区域"的抽象、区域直径的精确求解与覆盖问题的三层判定。

题设关键点拆解：

(1) 示向度带误差：观测不是精确方位, 而是一个方向区间, 约束从"射线"变为"角域";

(2) 交会定位法：题设已将定位区域定义为两条示向度方向线及其 $\pm 1^\circ$ 边界所围的四边形, 即角域之交;

(3) 多边形定位区域：区域是"多边形"这一措辞本身给出了凸性的线索;

(4) "以直径为直径的圆"：直径与圆覆盖是两个不同的几何量, 须辨析。

对此进行数学抽象：

输入： n 个检测点坐标 $S_1 \dots S_n$, 对应示向度 $\theta_1 \dots \theta_n$, 误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$

决策：无 (定位区域由输入唯一确定, 本问为计算与判定问题)

约束：角域定义式 (见 5.1.3)

主输出：定位区域直径 D

副输出：最小包围圆半径 R_{MEC} 与覆盖判定

基于此，本部分共分为如下 9 个小节：5.1.0 数据与坐标约定；5.1.1 交会定位的几何本质；5.1.2 参数与几何画像；5.1.3 角域与定位区域的表示；5.1.4 定位区域的三个定理；5.1.5 求解算法设计；5.1.6 模型求解与可视化结果；5.1.7 覆盖判定与 Jung 界验证；5.1.8 与问题二的联系。

5.1.0 数据与坐标约定

本问不含外部数据集（模拟器接口涉及问题三、四）。为使后续讨论具有统一参照，本节明确坐标与角度约定，并给出基准算例。

坐标约定：以圆域中心为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向，单位为米。

角度约定：所有方位角均自 x 轴正向逆时针度量，取值 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。为避免角度跨越零点时的环绕错误，本文定义角度差函数

$$\text{angdiff}(\varphi, \theta) = ((\varphi - \theta + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ \in (-180^\circ, 180^\circ]$$

若直接以 $(\varphi - \theta)$ 计算角差，则 $\theta = 359^\circ$ 、 $\varphi = 1^\circ$ 将被算作 -358° 而非 $+2^\circ$ ，导致角域方向完全错误，故该函数是全问的强约束约定。

误差口径：示向度误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$ ，取闭角域（含边界）。

基准算例：为便于全篇对照与验证，本文构造基准算例 $S_1=(0,0)$ 、 $S_2=(600,0)$ 、真源 $G=(300,500)$ ，误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$ （等效示向度 $\theta_1 = 59.036^\circ$ 、 $\theta_2 = 120.964^\circ$ ）。该算例的交会角为 61.92° ，两站到源的距离均为 583.10 m 。

关键参数：有效接收半径 $R \in [1000, 1500] \text{ m}$ ；光学精确清除半径 20 m ；近距阈值 5 m ；机器狗移动速度 5 m/s 。其中接收半径与清除半径在问题三、四中起作用，此处列出以保证全篇参数一致。

5.1.1 交会定位的几何本质

交会定位的复杂性来源于方位观测只含方向信息：单个检测点仅给出一条方位线，源在该线上的距离完全未知，故单站不可定位；多站交会比合多个方向约束，才能把"线"压缩为"区域"。

核心追问：能否把"误差"从需要额外处理的扰动，转化为几何对象本身的内建结构？

本文的回答是可以——角域正是这一内建结构。将 $\pm 1^\circ$ 的误差直接写入区域的定义式后，后续所有运算均在确定性的凸几何内完成，无需任何误差传播近似。这既保证了结果精确，也使问题从"带噪估计"化简为"几何计算"。

问题类型与复杂度判定：角域为两个闭半平面之交， n 个角域即 $2n$ 个半平面求交，可在 $O(n \log n)$ 内完成；凸包 $O(m \log m)$ ；直径 $O(m \log m)$ （旋转卡壳）或 $O(m^2)$ （暴力）；最小包围圆期望 $O(n)$ （随机增量）。全问为多项式可解的确定性问题。

5.1.2 参数与几何画像

本问无数据集，故以参数敏感度画像替代常规的数据统计表。表 5-1 给出误差、交会角与源距三个因素对直径的影响方向。

表 5-1 参数对定位区域直径的影响

参数	取值	对直径 D 的影响
ε	1° （题设固定）	$D \propto \varepsilon$ （小角近似）
交会角 φ	变量	$D \propto 1/\sin \varphi$ ， $\varphi \rightarrow 90^\circ$ 时最优
源距 d	变量	D 随距离线性增长

其中交会角 φ 定义为源处两条视线的夹角，是决定定位精度的关键几何量。为直观说明误差在公里尺度上的放大效应，表 5-2 给出 1° 误差在不同源距处的横向位置偏移 $\Delta = d \cdot \tan 1^\circ$ 。

表 5-2 1° 误差的横向放大

源距 d	横向偏移 $\Delta = d \cdot \tan 1^\circ$
1000 m	17.455 m
1500 m	26.183 m
1800 m	31.419 m

由表 5-2 可见， 1° 的测向误差在公里级尺度上被放大至近 20 米，与题设 20 m 的清除半径处于同一量级。这说明：即使只有 1° 误差，定位结果的横向不确定度也已接近清除能力的极限，"定位完成后直接清除"并不可靠。这一结论是问题三中必须采用渐进逼近策略的根本原因，也是本问值得独立建模的意义所在。

5.1.3 角域与定位区域的表示

定义 5.1.1（角域）：设检测点 S 、示向度 θ 、误差半角 ε ，定义角域

$$W(S, \theta, \varepsilon) = \{ S + t \cdot u(\varphi) : t \geq 0, |\text{angdiff}(\varphi, \theta)| \leq \varepsilon \}$$

命题 5.1（角域的两半平面形式）：记 $u_- = u(\theta - \varepsilon)$ 、 $u_+ = u(\theta + \varepsilon)$ ，则

$$W = \{ X : \text{cross}(u_-, X-S) \geq 0 \} \cap \{ X : \text{cross}(u_+, X-S) \leq 0 \}$$

其中 $\text{cross}(a,b) = a_x b_y - a_y b_x$ 。

证明： $\text{cross}(u_-, X-S) \geq 0$ 表示向量 $X-S$ 位于 u_- 的逆时针一侧； $\text{cross}(u_+, X-S) \leq 0$ 表示 $X-S$ 位于 u_+ 的顺时针一侧。两者同时成立，当且仅当 $X-S$ 的方向介于 u_- 与 u_+ 之间（逆时针张开 2ε ），即 $X-S$ 与 $u(\theta)$ 的夹角不超过 ε 。证毕。

定义 5.1.2（定位区域）：给定 n 个检测点及其示向度，定位区域为各角域之交：

$$L = \bigcap_{i=1}^n W_i$$

图 5-1 给出单站角域的几何示意（该图由编程手配图）。

图 5-1 示向度到 2° 角域的升格示意（单站楔形）

注（三条口径声明）：

（1）角域是 $t \geq 0$ 的射线族，不是直线族——若误用直线族，反向延伸的边界将产生虚假交点，使区域错误扩大；

（2）角域取闭集（含 $\pm 1^\circ$ 边界），以保证 L 为闭集、直径可达；

（3）本问的 L 为纯角域之交，不与目标圆域求交（题面未给出圆域约束）。

5.1.4 定位区域的三个定理

定理 5.1（凸性）：设 W_i 为角域，则定位区域 $L = \bigcap_i W_i$ 是凸多边形。

证明：由命题 5.1，每个 W_i 是两个闭半平面之交，而半平面是凸集，故 W_i 为凸集。凸集的有限交仍为凸集，故 L 为凸集。又 L 由有限条直线围成，故 L 为凸多边形。证毕。

推论 5.1： L 上的最远点对必在 L 的极点（顶点）处取得。因此直径 D 只需在顶点集上枚举求得，无需遍历区域内部。

注：凸性是本问能够在多项式时间内精确求解的根本原因。若误差被建模为概率分布，区域将退化为水平集、一般非凸，本问随即由确定性计算问题变为困难问题。

定理 5.2（顶点枚举与过滤）：(i) L 的每个顶点必是某两条角域边界射线的交点；
(ii) 反之不成立——两条边界射线的交点未必属于 L 。因此

$$P \text{ 是 } L \text{ 的顶点} \Leftrightarrow t \geq 0 \wedge s \geq 0 \wedge \forall k: P \in W_k$$

其中 t 、 s 分别为 P 在两条边界射线上的参数。

证明：(i) L 的边界由各角域边界射线的片段拼接而成，两条片段的相接处即为顶点。(ii) 两条边界射线可以在 L 之外相交——例如当该交点落在某个第三角域之外时。故必须附加"落在所有角域之内"的过滤条件。证毕。

注：定理 5.2(ii) 是本问最易出错的实现环节。若省略 $\forall k: P \in W_k$ 的过滤，候选点集将包含大量位于区域之外的假点，导致凸包错误、直径偏大（示意图 5-5，该图由编程手配图）。

图 5-5 顶点过滤示意（假交点与真顶点的对比）

定理 5.3（有界性判据）：定位区域 L 有界，当且仅当各方向区间之交为空：

$$L \text{ 有界} \Leftrightarrow \bigcap_i [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon] = \emptyset$$

证明：凸集 W 的回收锥定义为 $\text{recess}(W) = \{d : W + td \subseteq W, \forall t \geq 0\}$ ，对本文的角域而言即为该角域本身（平移至原点）。回收锥满足 $\text{recess}(\bigcap_i W_i) = \bigcap_i \text{recess}(W_i)$ 。 L 有界当且仅当 $\text{recess}(L) = \{0\}$ ，即各角域不存在公共方向，等价于各方向区间之交为空。证毕。

推论 5.2： $n = 2$ 时， L 无界当且仅当 $|\theta_1 - \theta_2| < 2\varepsilon = 2^\circ$ ，即两检测点近乎朝同一方向观测（对应源极远、两视线近乎平行）。

注：定理 5.3 把题面中含糊的"退化情形"转化为可计算、可验证的充要条件。实现中若判定为无界，应显式报告"无界"而非返回异常值。

5.1.5 求解算法设计

（1）总体框架。由定理 5.1~5.3，本问的求解框架为四件套：

- Step 1 角域构造：对每个 i 生成两条边界射线 $r_{i\pm} = S_i + t \cdot u(\theta_i \pm \varepsilon)$, $t \geq 0$
- Step 2 求交与过滤：枚举射线对求交，保留满足 $t \geq 0 \wedge s \geq 0 \wedge \forall k: P \in W_k$ 的交点
- Step 3 凸包：对候选顶点施行单调链凸包（Andrew, 1979[4]），得严格顶点序列 V
- Step 4 度量：在 V 上求直径 D 与最小包围圆 R_{MEC}

上述半平面求交、单调链凸包、旋转卡壳与最小包围圆算法均为计算几何的标准工具箱，具有成熟的理论保障与复杂度保证（见计算几何经典教材[10]）。

（2）双实现交叉验证。核心追问：能否让"正确性"通过算法本身自证，而非依赖外部真值？

本问顶点数 $m \leq 2n$ ，而实际检测点数 n 为个位数至十几，计算性能并非瓶颈。因此本文对两个关键量各实现两套相互独立的算法，并要求结果完全一致（见表 5-3）。

表 5-3 双实现交叉验证

环节	实现 A	实现 B	一致性要求
直径 D	旋转卡壳 (Toussaint[3][9])	$O(m^2)$ 暴力枚举	完全相等
最小包围圆 R_MEC	Welzl 随机增量 (Welzl, 1991[2])	$O(n^3)$ 暴力 (点对定圆 + 三点定外接圆)	差 $< 10^{-9}$

双实现互验是离散几何实现中最有效的缺陷探测手段：两套独立算法给出不同结果即意味着必有一处存在错误，其价值在于正确性自证，而非速度。最小覆盖圆问题亦有确定性的中文文献算法（最差 $O(n^2)$ ）[7][8]，与 Welzl 随机增量算法[2]互补，可作为实现备选。

（3）关于不引入启发式算法的说明。本问明确不采用任何启发式优化算法（模拟退火、遗传算法等）。理由有三：其一，问题类型判定——定位区域由输入唯一确定，不存在“候选方案集合”，故本问不是优化问题；其二，可精确求解——由定理 5.1，问题为凸几何计算，存在多项式时间的精确算法；其三，误用代价——对确定性几何问题使用随机搜索，不仅无法提高精度，反而引入不可复现性与额外误差。

（4）参数设置见表 5-4。

表 5-4 参数设置

参数	取值	依据
误差半角 ϵ	1°	题设
几何比较容差	10^{-9}	边界归属判定
行列式判平行阈值	10^{-12}	射线近平行的数值保护
Welzl 洗牌随机种子	固定	保证可复现

5.1.6 模型求解与可视化结果

（1）基准算例结果。按上述算法对 5.1.0 的基准算例求解，结果如表 5-5 所示。

表 5-5 基准算例求解结果

量	结果
输入	$S_1=(0,0)$ 、 $S_2=(600,0)$ 、 $\theta_1=59.036^\circ$ 、 $\theta_2=120.964^\circ$ 、 $\epsilon=1^\circ$
交会角 φ	61.92°
定位区域顶点（4 个，逆时针）	(311.866, 499.788)、(300.000, 480.772)、(300.000, 520.370)、(288.134, 499.788)
四条边长	22.414、22.414、23.757、23.757 m
两条对角线	23.732、39.598 m
定位区域直径 D	39.598 m

最小包围圆半径 R_{MEC}	19.799 m
覆盖缺口比 $\gamma = R_{MEC}/(D/2)$	1.000
覆盖判定	成立（本例下界取等）
D 与清除半径（20 m）之比	1.98

结果解读：该算例的定位区域为凸四边形——进一步地，它是关于长对角线 M_2M_3 对称的筝形（图 5-2），直径约 39.60 m，为清除半径（20 m）的 1.98 倍。这意味着在中等交会角下，“两点交会后直接清除”的做法已不可靠——定位区域的尺度已接近甚至超过清除能力的极限。同时，本例的最小包围圆半径恰等于 $D/2$ ，即 Jung 下界取等（该筝形的长对角线即为最小包围圆的直径），故其直径圆恰好能够覆盖。

图 5-2 两站交会定位区域构造（含边界射线、顶点标注、长度标注）

（2）参数扫描结果。为检验模型在不同几何条件下的表现，本文对交会角、检测点数、误差半角三个因素分别扫描，结果与理论趋势对照见表 5-6。

表 5-6 参数扫描结果与理论趋势对照

扫描项	变量范围	实测趋势	与理论一致性
交会角 φ	$20^\circ \rightarrow 120^\circ$	D 随 φ 增大先减后增， $\varphi=90^\circ$ 附近最小	符合 $D \propto 1/\sin \varphi$
检测点数 n	2 / 3 / 4 / 6	D 随 n 增大单调不增	符合约束增多的直观
误差半角 ε	$0.5^\circ / 1^\circ / 2^\circ$	D 近似线性随 ε 增长	符合小角近似
缺口比 γ	全部算例	落在 [1.000, 1.1547]	符合 Jung 界，右端趋近等边三角形

注：表 5-6 中扫描数值的具体取值待编程手实测后回填（【实测待填】），表中给出的是实测趋势与理论一致性结论。

（3）退化情形处理。根据定理 5.3，退化情形的分类与处理见表 5-7。

表 5-7 退化情形分类与处理

情形	判定依据	处理
单检测点（n=1）	单条示向度给出无界楔形	报告"直径未定义"
方向区间相交	定理 5.3（n=2 时 $ \Delta\theta < 2^\circ$ ）	报告"区域无界"
交集为空	输入数据自相矛盾	报告"无可行定位区域"
退化为线段	顶点数 $m = 2$	$D = \text{线段长}$, $R_{MEC} = D/2$
退化为点	$\varepsilon \rightarrow 0$ 或强约束	$D = 0$

5.1.7 覆盖判定与 Jung 界验证

(1) 覆盖问题的三层回答。

第一层：反例——一般不能覆盖。

命题 5.2 (反例)：存在定位区域 L ，使得以 L 的直径为直径的圆不能覆盖 L 。

证明 (构造成立)：取 L 为边长为 a 的等边三角形 ABC ，则其直径 $D = a$ (任一边均为直径对)。以边 AB 为直径作圆，圆心为 AB 中点 M ，半径为 $a/2$ 。顶点 C 到 M 的距离等于三角形的高：

$$|CM| = (\sqrt{3}/2) \cdot a \approx 0.866a > 0.5a$$

故 C 位于圆外，该圆不能覆盖 L 。证毕。用 Thales 定理表述更为简洁—— $\angle ACB = 60^\circ < 90^\circ$ ，故 C 不在以 AB 为直径的圆内 (反例示意图 5-3，该图由编程手配图)。

图 5-3 等边三角形反例 (直径圆与对角顶点、外接圆对照)

第二层：充要判据——Thales 定理。

定理 5.4 (圆内判据)：设 P 、 Q 为直径两端点， $D = |PQ|$ ， $M = (P+Q)/2$ ，则对任意点 X ：

$$X \text{ 在以 } PQ \text{ 为直径的圆内 (含边界)} \Leftrightarrow \angle PXQ \geq 90^\circ$$

证明：由 M 的定义可直接验证恒等式

$$\|X - M\|^2 - (D/2)^2 = (X - P) \cdot (X - Q) = \|P - X\| \cdot \|Q - X\| \cdot \cos \angle PXQ$$

左端 ≤ 0 等价于 X 在以 PQ 为直径的圆内；右端 ≤ 0 等价于 $\cos \angle PXQ \leq 0$ ，即 $\angle PXQ \geq 90^\circ$ 。证毕。

推论 5.3 (可计算判据)：设 P 、 Q 为 L 的某组直径端点，则

$$\text{以 } PQ \text{ 为直径的圆覆盖 } L \Leftrightarrow \text{对 } L \text{ 的每个顶点 } X, \text{ 均有 } \angle PXQ \geq 90^\circ$$

证明：圆盘为凸集， L 为凸多边形且 $L = \text{conv}(V)$ (V 为顶点集)。故若 $V \subseteq$ 圆盘，则 $\text{conv}(V) = L \subseteq$ 圆盘。反之显然。证毕。

注：上述推理同时说明了为何“只需校验顶点即可判定整体覆盖”——这正是把“点集最小覆盖圆”的结论合法迁移到“连续凸区域”的关键一步。

第三层：正解与定量界。正确的做法不是寻找“以直径为直径的圆”，而是求最小包围圆。其半径由下述定理严格界定。

定理 5.5（Jung 定理，1901[1]）：平面上直径为 D 的点集必可被半径不超过 $D/\sqrt{3}$ 的圆覆盖。

证明：设最小包围圆圆心为 O 、半径为 R 。由最小性，圆周上存在 2 个或 3 个支撑点。

情形一（2 个支撑点）：两点必互为对径（否则可缩小圆），故 $R = D/2 \leq D/\sqrt{3}$ 。

情形二（3 个支撑点）：三点构成一个内接于该圆的三角形，其最大角 $\alpha \geq 60^\circ$ （三角形内角和为 180° ），且 α 所对的边 $s \leq D$ 。由正弦定理 $s = 2R \cdot \sin \alpha$ ，得

$$D \geq s = 2R \cdot \sin \alpha \geq 2R \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3} \cdot R \Rightarrow R \leq D/\sqrt{3}$$

证毕。由定理 5.5 与显然的下界 $R \geq D/2$ （圆须容纳直径两 endpoint），得到双侧夹逼：

$$D/2 \leq R_{\text{MEC}} \leq D/\sqrt{3} \approx 0.5774 \cdot D$$

推论 5.4：以 D 为直径的圆与所需的最小包围圆相比，其半径最坏小 $2/\sqrt{3} - 1 \approx 15.5\%$ 。取等形状为等边三角形（上界）与线段形退化区域（下界）。Jung 夹逼关系的示意图 5-4（该图由编程手配图）。

图 5-4 Jung 夹逼示意（同一区域上叠加 $D/2$ 圆与 $D/\sqrt{3}$ 圆）

（2）覆盖缺口比与验证。定义覆盖缺口比 $\gamma = R_{\text{MEC}}/(D/2) \in [1, 2/\sqrt{3} \approx 1.1547]$ 。

表 5-8 覆盖判定结果

算例	D (m)	R_{MEC} (m)	γ	覆盖判定
基准算例	39.598	19.799	1.000	成立（下界取等）
等边三角形（理论反例）	a	$a/\sqrt{3}$	1.1547	不成立（上界取等）
全部扫描算例	—	—	$\in [1.000, 1.1547]$	无违例

表下解读：基准算例的缺口比恰为 1.000，说明该算例的直径圆恰好覆盖（其区域为近菱形，落在以直径为直径的圆内）；而等边三角形反例的缺口比取到理论上界 1.1547，直径圆漏掉了 15.5% 的半径。该夹逼关系对全部扫描算例成立且无任何违例——因此 Jung 界不仅是对结果质量的论证，同时构成了实现的自动正确性检验：若某算例的 R_{MEC} 低于 $D/2$ ，则必为实现错误。本文以“理论界+实算值+全量校验”三元组如实报告，不宣称已证明最优。

（3）关于直径对不唯一的补充说明。需要指出一个更深的细节：凸多边形的直径对可能不唯一，即达到最大距离的顶点对可能不止一组，而不同的直径对将给出不同

的圆。因此"以直径为直径的圆能否覆盖"在严格意义上依赖于直径的选取。为完整回答问题设所问，本文同时报告三种口径：

口径	含义
A	任取一组直径对——对应题设"某条直径"的隐含设定
B	存在一组直径对使覆盖成立（较弱结论）
C	所有直径对都使覆盖成立（较强结论）

本文认为，唯一无歧义的做法是采用最小包围圆：最小包围圆对任意紧集存在且唯一，覆盖问题在该口径下不依赖于任何选取。

5.1.8 与问题二的联系

本问给出的直径 D 与最小包围圆半径 R_{MEC} ，是刻画定位不确定度的几何度量。在问题二中，"较好的定位效果"需要一个可量化的目标，本问的 D 恰好提供了这一度量；换言之，问题一是问题二的评价函数。

进一步地，若引入 Fisher 信息矩阵 $M = J^T J$ （ J 为方位观测对源位置的雅可比矩阵），则两站情形下有闭式

$$\det M = \sin^2\varphi / (\sigma^4 d_1^2 d_2^2)$$

其逆的迹给出均方根位置误差 $E = \varepsilon \cdot \sqrt{(\text{trace } M^{-1})}$ 。本问的 D （最坏两点距离，精确非线性）与 E （RMS 误差，线性化）是同一不确定度的两种描述，二者共享同一信息矩阵[6]——问题一与问题二因此构成一对伴随问题：前者用 M 把观测映射为区域，后者用 M 评价候选测点。

需要如实说明的是， D 与 E 并非成固定比例（实测比值随几何构型在 2.43 至 2.00 之间变化），故本文将两者同时报告而不相互替代。

六、模型评价

6.1 模型优点

（1）建模起点准确：把示向度升格为 2° 角域，与题设的"有界误差"模型严格对应，避免了概率模型带来的非凸困难；

（2）求解精确：问题被归约为凸几何计算，可在多项式时间内精确求解，结果不依赖随机性，可完全复现；

(3) 关键量双实现互验：直径与最小包围圆各设两套独立算法强制一致，正确性自证；

(4) 回答完整：对覆盖问题给出反例、充要判据与定量界三层递进回答，并补充了直径对不唯一的歧义讨论；

(5) 理论基准明确：Jung 夹逼 $[D/2, D/\sqrt{3}]$ 既论证了结果质量，又充当自动正确性检验。

6.2 模型缺点

(1) 单一标量度量的局限：直径 D 刻画的是"区域内最坏两点距离"，是保守度量，不反映不确定度的整体形态；本文以最小包围圆、缺口比等多尺度量补充，但未给出完整的不确定度描述；

(2) D 与 E 不是常数比：区域直径 D （最坏两点距离，精确非线性）与 RMS 误差 $E = \varepsilon \sqrt{(\text{trace } M^{-1})}$ （线性化）是两种不同度量，实测比值随几何构型在 2.43 至 2.00 之间变化，不可互换，故本文同时报告两者而不相互替代；

(3) 直径对可能不唯一：凸多边形达到 D 的顶点对可能不止一组，不同直径对给出不同圆，"覆盖"在严格意义上依赖直径的选取；本文以最小包围圆给出无歧义答案；

(4) 射影与非欧几何不适用：射影变换不保持角度，而本问的全部信息即为角度，故本文仅借用射影几何的对偶与圆锥结构，未施加射影变换；

(5) Jung 常数并非普适：将"圆"推广到各向异性（椭圆）范数时，Jung 常数不再是 $1/\sqrt{3}$ ，需重新推导；

(6) 有界误差模型的强假设：题设给出的是误差区间；若实际误差呈重尾分布，区间模型将过于保守；同时"加检测点改善定位"以真源落在所有角域内为前提，否则交集可能为空。

6.3 改进方向

(1) 各向异性推广：将"圆"替换为"椭圆"（即由欧氏范数推广到加权范数），可刻画清除精度或测向精度在不同方向上不一致的情形。需要注意此时 Jung 常数不再是 $1/\sqrt{3}$ ，需重新推导；

(2) 对偶视角：由点线对偶，本问可转化为"求与 n 条对偶线段均相交的直线"这一经典的直线横截问题，并与 Hadwiger 横截定理（Helly 型）衔接；

(3) 配极对偶: 由配极变换 $(\cap C_i)^\circ = \text{conv}(UC_i^\circ)$, 覆盖问题可对偶化为"对偶多边形的内切圆是否足够大", 与本文主推导互为印证。

参考文献

- [1] Jung H W E. Ueber die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschliesst[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal), 1901, 123: 241-257.
- [2] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol 555. Springer, 1991: 359-370.
- [3] Toussaint G T. Applications of the rotating calipers to geometric problems in two and three dimensions[J]. International Journal of Digital Information and Wireless Communications, 2014, 4(3): 372-386. (原始版: Proc. IEEE MELECON '83, Athens, 1983)
- [4] Andrew A M. Another efficient algorithm for convex hulls in two dimensions[J]. Information Processing Letters, 1979, 9(5): 216-219.
- [5] Stansfield R G. Statistical theory of d.f. fixing[J]. Journal of the Institution of Electrical Engineers — Part IIIA: Radiocommunication, 1947, 94: 762-770.
- [6] Gavish M, Weiss A J. Performance analysis of bearing-only target location algorithms[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1992, 28(3): 817-828.
- [7] 杨中华. 平面点列最小覆盖圆的计算方法[J]. 北京工业大学学报, 2000, 26(2): 96-97. (元数据待核对)
- [8] 汪卫, 王文平, 汪嘉业. 求一个包含点集所有点的最小圆的算法[J]. 软件学报, 2000, 11(9): 1237-1240. (元数据待核对)
- [9] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON '83, Athens, Greece, 1983.
- [10] de Berg M, Cheong O, van Kreveld M, et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications[M]. 3rd ed. Springer, 2008. (版本待核对)
- [11] ITU-R Recommendation SM.854-3. Direction finding and location determination at monitoring stations[S]. International Telecommunication Union, 2011.